1号卷·A10联盟2025届高三4月质检考
数学参考答案

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	C	D	A	B	A	D	C

1. B　由题意得，$A=\{x|-2<x<4\}$，所以 $A\cap B=\{-1,1,2\}$.故选 B.

2. C　由题意得，$\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}=(1,0)-2(x,2)=(1-2x,-4)$，因为 $(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\perp\boldsymbol{a}$，所以 $1-2x=0$，解得 $x=\dfrac{1}{2}$，故选 C.

3. D　设 $z=x+y\mathrm{i}(x,y\in\mathbf{R})$，则 $\overline{z}=x-y\mathrm{i}$，$\therefore z-2\overline{z}=x+y\mathrm{i}-2x+2y\mathrm{i}=-x+3y\mathrm{i}=2+3\mathrm{i}$，则 $x=-2$，$y=1$，$\therefore z=-2+\mathrm{i}$，$\therefore z\cdot\mathrm{i}^{2025}=(-2+\mathrm{i})\cdot\mathrm{i}=-1-2\mathrm{i}$．故选 D.

4. A　若 $m//n$，$n\subset\alpha$，则 $m//\alpha$ 或 $m\subset\alpha$．故选 A.

5. B　将五位同学分成三组，各组人数分别为 1,1,3 或 1,2,2．当各组人数为 1,1,3 时，共有 $\dfrac{C_5^1C_4^1C_3^3}{A_2^2}\times A_3^3=60$ 种安排方法；当各组人数为 1,2,2 时，共有 $\dfrac{C_5^2C_3^2C_1^1}{A_2^2}\times A_3^3=90$ 种安排方法，所以不同 的安排方法有 $60+90=150$ 种．故选 B.

6. A　$\because\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 为等比数列，$\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 的首项为 a_1，第二项为 $\dfrac{S_2}{2}$，第三项为 $\dfrac{S_3}{3}=\dfrac{S_2+a_3}{3}=\dfrac{S_2+2S_2}{3}=S_2$，$\therefore\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 的公比为 2，$\therefore S_n=na_1\cdot2^{n-1}$，$\therefore$ 当 $n\geqslant2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=(n+1)a_1\cdot2^{n-2}$，显然当 $n=1$ 时也符合，$\therefore a_n=(n+1)a_1\cdot2^{n-2}$，$\therefore\dfrac{a_9}{a_4}=\dfrac{(9+1)a_1\cdot2^7}{(4+1)a_1\cdot2^2}=64$．故选 A.

7. D　由题意，设 $M(m,n)$，则 $\dfrac{m^2}{a^2}-n^2=1$，即 $m^2-a^2n^2=a^2$.又因为渐近线方程为 $x\pm ay=0$，所以 $|MP|\cdot|MQ|=\dfrac{|m-an|}{\sqrt{1+a^2}}\cdot\dfrac{|m+an|}{\sqrt{1+a^2}}=\dfrac{|m^2-a^2n^2|}{1+a^2}=\dfrac{a^2}{1+a^2}\in\left[\dfrac{1}{4},1\right)$．故选 D.

8. C　因为 $f(x)=\mathrm{e}^x+x=\mathrm{e}^x+\ln\mathrm{e}^x$，$g(x)=\ln x+x$，所以 $f(\alpha)=\mathrm{e}^\alpha+\ln\mathrm{e}^\alpha$，$g(\mathrm{e}^\alpha)=\mathrm{e}^\alpha+\ln\mathrm{e}^\alpha$，而 $f(\alpha)-g(\beta)=0$，故 $f(\alpha)=g(\mathrm{e}^\alpha)=g(\beta)$，又 $g(x)=\ln x+x$ 在定义域上单调递增，则 $\beta=\mathrm{e}^\alpha$，于是 $\alpha\beta=\alpha\mathrm{e}^\alpha$.设 $h(\alpha)=\alpha\mathrm{e}^\alpha$，则 $h'(\alpha)=(\alpha+1)\mathrm{e}^\alpha$，当 $\alpha\in(-\infty,-1)$ 时，$h'(\alpha)<0$，$h(\alpha)$ 单调递减，当 $\alpha\in(-1,+\infty)$ 时，$h'(\alpha)>0$，$h(\alpha)$ 单调递增，所以 $h(\alpha)_{\min}=h(-1)=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$．故选 C.

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每个小题给出的四个选项中，有多项是符合题目要求．全部选对的得 6 分，不分选对的得部分分，有选错的得零分．

题号	9	10	11
答案	AB	ABD	ACD

9. AB　平均数为 $\overline{x}=\dfrac{47+48+49+50+50+51+52+53}{8}=50$，故 A 正确；中位数为 $\dfrac{50+50}{2}=50$，

故 B 正确；方差为 $s^2=\frac{1}{8}\left[(47-50)^2+(48-50)^2+(49-50)^2+(50-50)^2\times2+(51-50)^2+(52-50)^2+(53-50)^2\right]=\frac{7}{2}$，故 C 错误；因为 $8\times80\%=6.4$，第 80 百分位数为 52，故 D 错误.

故选 AB.

10. ABD　设直线 AB 的解析式为 $x=my+1$，联立 $\begin{cases}y^2=4x\\x=my+1\end{cases}$，消去 x 得 $y^2-4my-4=0$，

$\Delta=16m^2+16>0$，$\therefore y_A+y_B=4m$，$y_Ay_B=-4$. 由抛物线定义知，$|AF|=x_A+1$，

$|BF|=x_B+1$，$\therefore|AF|+4|BF|=x_A+4x_B+5=\frac{y_A^2}{4}+y_B^2+5=\frac{y_A^2}{4}+\frac{16}{y_A^2}+5\geqslant9$，当且仅当 $y_A^2=8$ 时等号成立，故 A 正确；设点 O 到直线 AB 的距离为 d，则 $S_{\triangle AOF}=\frac{1}{2}d\cdot|AF|$，

$S_{\triangle BOF}=\frac{1}{2}d\cdot|BF|$，$\therefore\frac{S_{\triangle AOF}}{S_{\triangle BOF}}=\frac{\frac{1}{2}d\cdot|AF|}{\frac{1}{2}d\cdot|BF|}=\frac{|AF|}{|BF|}=2$，$\therefore|AF|=2|BF|$，$\therefore x_A+1=2(x_B+1)$，

即 $x_A-2x_B=1$. $\because x_Ax_B=\frac{(y_Ay_B)^2}{16}=1$，$\therefore x_B=\frac{1}{x_A}$，$\therefore x_A-2x_B=x_A-\frac{2}{x_A}=1$，解得

$x_A=2$ 或 $x_A=-1$（负值舍去），则 $x_B=\frac{1}{x_A}=\frac{1}{2}$，$\therefore|AB|=x_A+1+x_B+1=\frac{9}{2}$. 故 B 正确；

$\because\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_Ax_B+y_Ay_B=1-4=-3<0$，$\therefore\angle AOB>\frac{\pi}{2}$，故 C 错误；由抛物线的定义知，$|PA|+|AF|$ 的最小值是点 P 到抛物线准线 $x=-1$ 的距离，$\therefore|PA|+|AF|$ 的最小值为 6，又 $|PF|=5$，$\therefore\triangle PAF$ 周长的最小值是 11，故 D 正确. 故选 ABD.

11. ACD　易知“优生成函数”为 $f(x)=2\sin x+|\sin2x|$，因为

$f(-\pi-x)=2\sin(-\pi-x)+|\sin(-2\pi-2x)|=2\sin x+|\sin2x|=f(x)$，所以 $f(x)$ 关于直线 $x=-\frac{\pi}{2}$ 对称，故 A 正确；显然

$f(x+2\pi)=2\sin(x+2\pi)+|\sin(2x+4\pi)|=2\sin x+|\sin2x|=f(x)$，所以 2π 是函数 $f(x)$ 的周期，所以 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$ 上的单调性与在区间 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 上的单调性相同，设 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，则 $f(x)=2\sin x-\sin2x$，求导得

$f'(x)=2\cos x-2\cos2x=-4\cos^2x+2\cos x+2=-2(\cos x-1)(2\cos x+1)>0$，故 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 上单调递增，故 B 错误；由 $f(x)$ 关于 $x=-\frac{\pi}{2}$ 对称及 2π 是函数 $f(x)$ 的周期知，只需考查 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 时 $f(x)$ 的值域，因为 $f(-\frac{\pi}{2})=-2+0=-2$，$f(0)=0+0=0$，

$f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 上单调递增，故当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$ 时，$-2\leqslant f(x)\leqslant0$. 当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f(x)=2\sin x+\sin2x$，求导得 $f'(x)=2\cos x+2\cos2x=2(2\cos x-1)(\cos x+1)$，所以

$f(x)$在区间$\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$上单调递增，在区间$\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right)$上单调递减，故当$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$时，$0\leqslant f(x)\leqslant f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，故C正确；易知$f(x)$在区间$[0,10\pi]$上，零点分别为$0,\pi,2\pi,\cdots,9\pi,10\pi$，故D正确. 故选ACD.

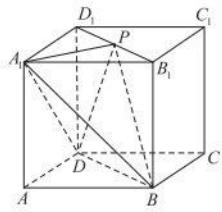
三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. $\sqrt{13}$

因为圆上存在两点关于直线$x-y-3=0$对称，所以直线$x-y-3=0$过圆心$\left(\frac{m}{2},0\right)$，从而$\frac{m}{2}-3=0$，解得$m=6$，则圆$C$的方程为$(x-3)^2+y^2=13$，故圆$C$的半径为$\sqrt{13}$.

13. 11π

如图，$\because P$为B_1D_1的中点，$\therefore A_1P\perp B_1P$.$\because BB_1\perp$平面$A_1B_1C_1D_1$，$A_1P\subset$平面$A_1B_1C_1D_1$，$\therefore A_1P\perp BB_1$.$\because B_1P\cap BB_1=B_1$，$B_1P,BB_1\subset$平面$PB_1B$，$\therefore A_1P\perp$平面$PB_1B$. $\because$正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为2，$\therefore A_1P=\sqrt{2}$，$BD=2\sqrt{2}$，$BP=DP=\sqrt{2^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{6}$，



$\therefore\cos\angle BPD=\frac{BP^2+DP^2-BD^2}{2BP\cdot DP}=\frac{6+6-8}{2\times6}=\frac{1}{3}$，

$\therefore\sin\angle BPD=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$\therefore\triangle BPD$的外接圆半径为$r=\frac{BD}{2\sin\angle BPD}=\frac{2\sqrt{2}}{\frac{4\sqrt{2}}{3}}=\frac{3}{2}$，$\therefore$所求问题等价于求以$r=\frac{3}{2}$为半径的底面圆，高为$h=A_1P=\sqrt{2}$的圆柱的外接球表面积. 设圆柱的外接球半径为$R$，则$R=\sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{9}{4}+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{11}}{2}$，$\therefore$三棱锥的外接球的表面积为$S=4\pi R^2=11\pi$.

14. $-\sqrt{2}$

$\because f(-x)+f(x)=2$，$\therefore$函数$f(x)$的图象关于点$(0,1)$中心对称，不妨设直线AC的方程为$y=kx+1(k>0)$，由$x^3-2\sqrt{2}x+1=kx+1$，得$x^3-\left(2\sqrt{2}+k\right)x=0$，解得$x=0$或$x=\sqrt{2\sqrt{2}+k}$或$x=-\sqrt{2\sqrt{2}+k}$，则$|AC|=2\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{2\sqrt{2}+k}$，同理可得$|BD|=2\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\cdot\sqrt{2\sqrt{2}-\frac{1}{k}}$，由$|AC|^2=|BD|^2$，得$k^3+\frac{1}{k^3}+k+\frac{1}{k}+2\sqrt{2}\left(k^2-\frac{1}{k^2}\right)=0$，即

$\left(k+\frac{1}{k}\right)\left(k^2-1+\frac{1}{k^2}\right)+k+\frac{1}{k}+2\sqrt{2}\left(k+\frac{1}{k}\right)\left(k-\frac{1}{k}\right)=0$，即$k^2-1+\frac{1}{k^2}+1+2\sqrt{2}\left(k-\frac{1}{k}\right)=0$，即

$\left(k-\frac{1}{k}\right)^2+2\sqrt{2}\left(k-\frac{1}{k}\right)+2=0$，令$t=k-\frac{1}{k}$，则$t^2+2\sqrt{2}t+2=0$，$\therefore t=k-\frac{1}{k}=-\sqrt{2}$，$\therefore$这两条直线的斜率之和为$-\sqrt{2}$.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答题应写出文字说明、证明过程或验算步骤.

15.（13 分）

（1）由正弦定理及 $\dfrac{b\sin C}{\sin A+\sin B-\sin C}=a-b+c$，得 $\dfrac{bc}{a+b-c}=a-b+c$，……（2 分）

$\therefore bc=(a+b-c)(a-b+c)=a^2-(b-c)^2=2bc-(b^2+c^2-a^2)$，……（3 分）

$\therefore b^2+c^2-a^2=bc$，$\therefore \cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{1}{2}$，……（4 分）

$\because A\in(0,\pi)$，$\therefore A=\dfrac{\pi}{3}$.……（6 分）

（2）设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R，

由 $b+2c=2\sqrt{3}\sin B+4\sqrt{3}\sin C$ 及正弦定理，

得 $2R\sin B+4R\sin C=2\sqrt{3}\sin B+4\sqrt{3}\sin C$，……（7 分）

$\therefore R=\sqrt{3}$，$\therefore a=2\sqrt{3}\sin A=2\sqrt{3}\times\sin\dfrac{\pi}{3}=3$.……（9 分）

由余弦定理得，$a^2=b^2+c^2-bc=(b+c)^2-3bc\geqslant(b+c)^2-\dfrac{3}{4}(b+c)^2=\dfrac{1}{4}(b+c)^2$，……（11 分）

$\therefore(b+c)^2\leqslant 36$，当且仅当 $b=c=3$ 时取等号，$\therefore b+c\leqslant 6$，……（12 分）

$\therefore\triangle ABC$ 周长的最大值为 9.……（13 分）

16.（15 分）

（1）因为 $PC\perp$ 平面 $ABCD$，$AC\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $AC\perp PC$.……（1 分）

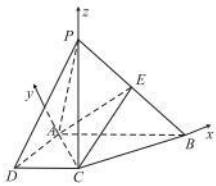
因为 $AB=2CD=2AD=2$，$AB\perp AD$，$AB//CD$，所以 $\angle ABC=45°$，$AC=\sqrt{2}$，$BC=\sqrt{2}$.

所以 $AC^2+BC^2=AB^2$，所以 $AC\perp BC$.……（4 分）

又 $BC\cap PC=C$，BC，$PC\subset$ 平面 PBC，所以 $AC\perp$ 平面 PBC.……（5 分）

因为 $AC\subset$ 平面 PAC，所以平面 $PAC\perp$ 平面 PBC.……（6 分）

（2）因为 $PC\perp$ 底面 $ABCD$，$AC\perp BC$，所以以点 C 为原点，$\overrightarrow{CB}$，$\overrightarrow{CA}$，$\overrightarrow{CP}$ 分别为 x 轴、y 轴、z 轴正方向，建立空间直角坐标系如图所示，……（7 分）



则 $C(0,0,0)$，$B\left(\sqrt{2},0,0\right)$，$A\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$P(0,0,2)$，$E\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},0,1\right)$，

则 $\overrightarrow{CA}=\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$\overrightarrow{CE}=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},0,1\right)$.……（8 分）

设平面 ACE 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{CA}=\sqrt{2}y=0\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{CE}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}x+z=0\end{cases}$，

取 $x=\sqrt{2}$，得平面 ACE 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(\sqrt{2},0,-1\right)$.……（11 分）

易知平面 PAC 的一个法向量为 $\boldsymbol{m}=(1,0,0)$，……（12 分）

设平面 PAC 与平面 ACE 的夹角为 θ，

则 $\cos\theta=\left|\cos<\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}>\right|=\dfrac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\dfrac{\sqrt{2}}{1\times\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，……（14 分）

所以 $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，故平面 PAC 与平面 ACE 的夹角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.……（15 分）

17.（15分）

（1）由题意得，$\begin{cases}2b=2\sqrt{5}\\ e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{2}{3}\\ a^2=b^2+c^2\end{cases}$，解得$\begin{cases}a=3\\ b=\sqrt{5}\\ c=2\end{cases}$，∴椭圆$C$的方程为$\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$. ……（4分）

（2）假设存在点Q，使得$\angle QAN=\angle PMN$，则$AQ//PM$，∴$k_{AQ}=k_{PM}$. ……（5分）

设$Q(5,y_0)$，$M(x_1,y_1)$，则$k_{AQ}=\dfrac{y_0}{8}$，$k_{PM}=\dfrac{y_1}{x_1-5}$，$k_{BQ}=\dfrac{y_0}{2}$，

∴$\dfrac{y_0}{8}=\dfrac{y_1}{x_1-5}$，直线$BQ$的方程为$y=\dfrac{y_0}{2}(x-3)$. ……（7分）

∵点$M(x_1,y_1)$在直线BQ上，∴$y_1=\dfrac{y_0}{2}(x_1-3)$，∴$\dfrac{y_0}{8}=\dfrac{\frac{y_0}{2}(x_1-3)}{x_1-5}$，……（9分）

∵点Q是直线$x=5$上不同于点P的一点，∴$y_0\neq 0$，∴$\dfrac{1}{8}=\dfrac{x_1-3}{2(x_1-5)}$，解得$x_1=\dfrac{7}{3}$，…（11分）

∵点$M(x_1,y_1)$在椭圆C上，∴$\dfrac{49}{81}+\dfrac{y_1^2}{5}=1$，解得$y_1=\dfrac{4\sqrt{10}}{9}$或$y_1=-\dfrac{4\sqrt{10}}{9}$，……（13分）

当$y_1=\dfrac{4\sqrt{10}}{9}$时，$\dfrac{y_0}{8}=\dfrac{\frac{4\sqrt{10}}{9}}{\frac{7}{3}-5}$，解得$y_0=-\dfrac{4\sqrt{10}}{3}$；

当$y_1=-\dfrac{4\sqrt{10}}{9}$时，$\dfrac{y_0}{8}=\dfrac{-\frac{4\sqrt{10}}{9}}{\frac{7}{3}-5}$，解得$y_0=\dfrac{4\sqrt{10}}{3}$，

∴存在点Q，使得$\angle QAN=\angle PMN$，点Q的坐标为$\left(5,\dfrac{4\sqrt{10}}{3}\right)$或$\left(5,-\dfrac{4\sqrt{10}}{3}\right)$. ……（15分）

18.（17分）

（1）设事件A_i=“第i次投篮命中”，则$\overline{A_i}$=“第i次投篮未命中”，$i=1,2,\cdots$，

易知$A_2=A_1A_2+\overline{A_1}A_2$，$A_1A_2$与$\overline{A_1}A_2$是互斥事件，

所以由全概率公式得

$$P(A_2)=P(A_1A_2+\overline{A_1}A_2)=P(A_1A_2)+P(\overline{A_1}A_2)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)+P(\overline{A_1})P(A_2\mid\overline{A_1})$$
$$=\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}+\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{23}{30},$$

该运动员第二次投篮命中的概率为$\dfrac{23}{30}$. ……（4分）

（2）由题意得，$P(A_1)=\dfrac{3}{4},P(\overline{A_1})=\dfrac{1}{4},P(A_2\mid A_1)=\dfrac{4}{5},P(A_2\mid\overline{A_1})=\dfrac{2}{3}$，……（5分）

X的所有取值为$0,1,2$，

$$P(X=0)=P(\overline{A_1A_2})=P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}\mid\overline{A_1})=\frac{1}{4}\times\left(1-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{12},$$

$P(X=1)=P\left(A_1\overline{A_2}+\overline{A_1}A_2\right)=P\left(A_1\overline{A_2}\right)+P\left(\overline{A_1}A_2\right)$

$=P(A_1)P\left(\overline{A_2}\middle|A_1\right)+P\left(\overline{A_1}\right)P\left(A_2\middle|\overline{A_1}\right)=\frac{3}{4}\times\left(1-\frac{4}{5}\right)+\left(1-\frac{3}{4}\right)\times\frac{2}{3}=\frac{19}{60}$，

$P(X=2)=P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2|A_1)=\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}=\frac{3}{5}$，

所以 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{1}{12}$	$\frac{19}{60}$	$\frac{3}{5}$

……（8分）

所以 $E(X)=0\times\frac{1}{12}+1\times\frac{19}{60}+2\times\frac{3}{5}=\frac{91}{60}$. ……（10分）

（3）由题意得，$P_1=\frac{3}{4}$；……（11分）

当 $i\geqslant 2$ 时，$P(A_i)=P(A_{i-1}A_i)+P(\overline{A_{i-1}}A_i)=P(A_{i-1})P(A_i\mid A_{i-1})+P(\overline{A_{i-1}})P(A_i\mid\overline{A_{i-1}})$

即 $P_i=P_{i-1}\times\frac{4}{5}+(1-P_{i-1})\times\frac{2}{3}=\frac{2}{15}P_{i-1}+\frac{2}{3}(i\geqslant 2)$，……（13分）

变形为 $P_i-\frac{10}{13}=\frac{2}{15}\left(P_{i-1}-\frac{10}{13}\right)(i\geqslant 2)$，所以数列 $\left\{P_i-\frac{10}{13}\right\}$ 是以 $\frac{2}{15}$ 为公比的等比数列，

又 $P_1-\frac{10}{13}=-\frac{1}{52}$，于是 $P_i-\frac{10}{13}=-\frac{1}{52}\cdot\left(\frac{2}{15}\right)^{i-1}$，……（16分）

即 $P_i=\frac{10}{13}-\frac{1}{52}\cdot\left(\frac{2}{15}\right)^{i-1}$，所以 $\frac{3}{4}=P_1\leqslant P_i<\frac{10}{13}$. ……（17分）

19.（17分）

（1）①由题意得，$f'(x)=a(x+1)e^x+\frac{1-\ln x}{x^2}$，$f'(1)=2e+1$，

则 $f'(1)=2ae+1=2e+1$，解得 $a=1$. ……（2分）

易得 $f(x)=xe^x+\frac{\ln x}{x}$，则 $f(1)=e$，

因为点 $(1,e)$ 在直线 $y=(2e+1)x+b$ 上，

所以 $e=2e+1+b$，解得 $b=-1-e$. ……（4分）

②由①知，$f(x)=xe^x+\frac{\ln x}{x}=\frac{x^2e^x+\ln x}{x}(x>0)$，

记 $\varphi(x)=x^2e^x+\ln x(x>0)$，则 $\varphi'(x)=\frac{1}{x}+(x^2+2x)e^x>0(x>0)$，

所以 $\varphi(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，……（6分）

又 $\varphi\left(\frac{1}{e}\right)=-1+e^{\frac{1}{e}-2}<0,\varphi(1)=e>0$，

所以由零点存在定理知，存在唯一零点 $x_0\in\left(\frac{1}{e},1\right)$，使得 $\varphi(x_0)=0$，

故函数 $f(x)$ 只有一个零点. ……（8分）

（2）因为存在正实数 x，使得 $g(x)\leqslant 1$ 成立，

所以存在正实数 x，使得 $x\mathrm{e}^{x}-\ln x+(k-2)x\leqslant 1$ 成立，

即存在正实数 x，使得 $k\leqslant \dfrac{1+\ln x}{x}-\mathrm{e}^{x}+2$ 成立. ……（9分）

令 $h(x)=\dfrac{1+\ln x}{x}-\mathrm{e}^{x}+2$，则 $h'(x)=-\dfrac{\ln x+x^{2}\mathrm{e}^{x}}{x^{2}}=-\dfrac{\varphi(x)}{x^{2}}$，

由（1）②知，$\varphi(x)=0$ 有唯一解 x_0，$\varphi(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，

所以当 $x\in(0,x_0)$ 时，$\varphi(x)<0$，当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，$\varphi(x)>0$，

所以当 $x\in(0,x_0)$ 时，$h'(x)>0$，$h(x)$ 单调递增，

当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，$h'(x)<0$，$h(x)$ 单调递减，

所以 $h(x)_{\max}=h(x_0)=\dfrac{1+\ln x_0}{x_0}-\mathrm{e}^{x_0}+2$. ……（12分）

由 $\varphi(x_0)=0$，得 $x_0^{2}\mathrm{e}^{x_0}+\ln x_0=0$，即 $-\ln x_0=x_0^{2}\mathrm{e}^{x_0}$，

即 $\dfrac{1}{x_0}\ln\dfrac{1}{x_0}=x_0\mathrm{e}^{x_0}$，亦即 $\ln\dfrac{1}{x_0}\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{x_0}}=x_0\mathrm{e}^{x_0}$. ……（14分）

易得 $y=x\mathrm{e}^{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，

由 $x_0\in\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}},1\right)$，得 $\ln\dfrac{1}{x_0}\in(0,1)$，所以 $\ln\dfrac{1}{x_0}=x_0$，即 $-\ln x_0=x_0$，$\dfrac{1}{x_0}=\mathrm{e}^{x_0}$，……（15分）

所以 $h(x)_{\max}=h(x_0)=\dfrac{1+\ln x_0}{x_0}-\mathrm{e}^{x_0}+2=\dfrac{1-x_0}{x_0}-\dfrac{1}{x_0}+2=1$，……（16分）

故 $k\leqslant 1$，即 k 的取值范围为 $(-\infty,1]$. ……（17分）

以上各解答题如有不同解法并且正确，请按相应步骤给分.